

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AA00693-0000000089

제품명

CO 10 cmol/mol / N2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	CO 10 cmol/mol / N2
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	실험용 화학물질, 기타
제품의 사용상의 제한	규정된 용도 이외의 사용을 금합니다.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주식회사 덕양가스
주소	충청남도 당진시 석문면 통정리 1404-1
긴급전화번호	041-353-8299

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	고압가스 : 압축가스 생식독성 : 구분1A 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
H332 흡입하면 유해함
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H370 신체 중 신경계, 순환기계, 심장, 혈액에 손상을 일으킴
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 신경계, 순환기계, 심장, 혈액에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언을 구하십시오.
P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적 조치·조언을 구하십시오.
P321 즉시 처치를 하십시오.
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

대응

저장

저장
폐기

P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
일산화탄소		630-08-0	10
질소(NITROGEN)		7727-37-9	90

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치		구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가스의 흡입을 피하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가스로 방출되도록 하시오 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오 물질이 흩어지도록 두시오 오염지역을 환기하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	환기시키시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 고압가스이므로 고압가스 안전관리법에 의해 취급 및 보관하십시오.
- 고압가스가 충전되어 있으므로 실린더에 충격을 가하지 마십시오.
- 충전되어 있는 가스는 질식을 일으킬 수 있으므로 절대 흡입하지 마십시오.
- 실린더에 사용하는 압력조정기 등 관련 장비는 반드시 용도에 맞는 것을 사용하십시오.
- 용기를 이동시에는 반드시 이동용 도구를 이용하십시오.
- 내용물 확인을 위해 공급자가 부착한 라벨을 제거하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 밸브를 잠그고 용기캡을 반드시 씌운 후 넘어지지 않게 보관하십시오.
- 사용 후 공병은 반드시 밸브를 잠그고 주시고 가스의 잔량(0.1 MPa 이상)을 남겨주십시오.
- 사용시 유효기간을 반드시 확인하시고 유효기간 내의 제품을 사용하십시오.
- 나. 안전한 저장방법
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 사용후에는 반드시 밸브를 잠그시오.
- 보관시 반드시 용기캡을 씌워서 보관하십시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 국내규정 TWA : 300 ppm
STEL : 2000 ppm
생식독성 1A
- ACGIH 규정 TWA 250 ppm
- 생물학적 노출기준 자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 나. 적절한 공학적 관리
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
- 다. 개인보호구
- 호흡기 보호
- 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
- 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관
- 성상 자료없음
- 색상 자료없음
- 나. 냄새
- 자료없음
- 다. 냄새역치
- 자료없음
- 라. pH
- 자료없음
- 마. 녹는점/어는점
- 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위
- 자료없음
- 사. 인화점
- 자료없음
- 아. 증발속도
- 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체)
- 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
- 자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

나. 피해야 할 조건

열

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입에 의해 인체에 흡수될 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

자료없음

경피

자료없음

흡입

가스 LC50 26000 ppm 1 hr Rat

피부부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

자료없음

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

자료없음

생식독성

* 고용노동부고시 1A

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

물의 반복 흡입 실험에서 심장, 혈액계에 영향을 일으킴

흡인유해성

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

자료없음

갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1956
나. 적정선적명	압축가스(Compressed Gas, N.O.S)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-V

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질(Carbon monoxide 1 % 이상 함유된 경우) 작업환경측정대상물질(Carbon monoxide 1 % 이상 함유된 경우) (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월) 특수건강진단대상물질(Carbon monoxide 1 % 이상 함유된 경우) (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월) 노출기준설정물질(Carbon monoxide) 제조등 금지물질 : 해당없음 허가대상물질 : 해당없음 PSM 대상물질 : 자료없음 유독물질 : 해당없음 배출량조사대상화학물질 : (Carbon monoxide 0.1 % 이상 함유된 경우)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	사고대비물질 : 해당없음 제한물질 : 해당없음 허가물질 : 해당없음 금지물질 : 해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	자료없음
EU 분류정보(위험문구)	자료없음
EU 분류정보(안전문구)	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

일산화탄소

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

GESTIS(사. 인화점)

HSDB(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

GESTIS(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

GESTIS(머. 분자량)

ECHA(흡입)

NLM(피부부식성 또는 자극성)

NLM(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

ECHA(흡입)|EPISUITE(잔류성)|ECHA(조류)|ECHA(갑각류)|ECHA(어류)|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|고용노동부고시, ECHA(생식독성)|ECHA(생식세포변이원성)|NLM(심한 눈손상 또는 자극성)|NLM(피부부식성 또는 자극성)|ICSC(성상)|ICSC(색상)|HSDB,IPCS(냄새)|IPCS(녹는점/어는점)|IPCS(초기 끓는점과 끓는점 범위)|IPCS(인화성(고체, 기체))|ICSC(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)|IPCS(용해도)|IPCS(증기밀도)|HSDB(비중)|EPISUITE(n-옥탄올/물분배계수 (Kow))|ECHA(자연발화온도)|HSDB(분해온도)|HSDB(점도)|HSDB(분자량)

질소(NITROGEN)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(성상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(피부부식성 또는 자극성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>) (심한 눈손상 또는 자극성)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(잔류성)

나. 최초작성일 2019-09-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 5 회

최종 개정일자 2026-01-23

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.